

1. Declare variáveis para armazenar: a resistência de um resistor (47 Ohms), o número de fios em um cabo (12), o nome do projeto ("Subestação Norte") e se o sistema está energizado (True). Exiba cada variável com print().

```
resistenciaresistor = 47
```

```
ncabos = 12
```

```
nprojeto = "subestação norte"
```

```
sistenergi = True
```

```
print("resistência dos resistores" resistenciaresistor)
```

```
print("numero de cabos" ncabos)
```

```
print("subestação norte" nprojeto)
```

```
print('sistema ligado' sistenergi)
```

2. Calcule e exiba a área de uma seção transversal circular de um duto com raio $r = 0.15$ m. Use a fórmula $A = \pi * r^2$, adotando $\pi = 3.14159$.

```
r = 0.15
```

```
pi = 3.14159
```

```
area = pi * r**2
```

```
print("Área" area)
```

3. Um motor elétrico consome 3500 W de potência ativa. Calcule e exiba: a corrente consumida ($I = P / V$, com $V = 220$ V) e a resistência equivalente do motor ($R = V / I$).

```
P = 3500
```

```
V = 220
```

```
I = P / V
```

```
R = V / I
```

```
print("Corrente consumida" I)
```

```
print("resistênciamotor" R)
```

4. A velocidade do som no ar é aproximadamente 343 m/s. Calcule o tempo (em segundos e em milissegundos) para o som percorrer 1500 m. Use divisão e multiplicação.

```
v_som = 343
```

```
distancia = 1500
```

```
tempo = distancia / v_som
```

```
tempo_miles = tempo * 1000
```

```
print("Tempo em segundos" tempo)
```

```
print("Tempo em milissegundos" tempo_miles)
```

5. Converta 3600 segundos para horas, minutos e segundos usando divisão inteira (//) e módulo (%). Exiba o resultado no formato H:MM:SS.

```
total_segundos = 3600
```

```
horas = total_segundos // 3600
```

```
minutos = (total_segundos % 3600) // 60
segundos = total_segundos % 60
```

```
print("\nTempo convertido:", f"{horas}:{minutos}:{segundos}")
```

6. Um tanque cilindrico tem raio = 2.0 m e altura = 5.0 m. Calcule o volume ($V = \pi * r^2 * h$) e a area lateral ($A = 2 * \pi * r * h$). Use $\pi = 3.14159$.

```
r = 2.0
```

```
h = 5.0
```

```
v = pi * r**2 * h
```

```
al = 2 * pi * r * h
```

```
print("\nVolume do tanque:", v, "m³")
```

```
print("Área lateral:", al, "m²")
```

7. Declare uma variavel $\text{freq} = 60$ e outra $\text{periodo} = 1.0 / \text{freq}$. Exiba ambas e use `type()` para mostrar o tipo de cada uma. Por que periodo e float mesmo que freq seja int?

```
freq = 60
```

```
periodo = 1.0 / freq
```

```
print("\nFrequência:", freq, "Tipo:", type(freq))
```

```
print("Período:", periodo, "Tipo:", type(periodo))
```

o periodo é float pois o resultado senpre será um número decimal mesmo que os divisores sejam inteiros

8. Calcule a forza gravitacional entre dois objetos usando $F = G * m1 * m2 / d^2$, com $G = 6.674e-11$, $m1 = 5.0e24$, $m2 = 80.0$, $d = 6.371e6$.

```
G = 6.674e-11
```

```
d = 6.371e6
```

```
m1 = 5.0e24
```

```
m2 = 80.0
```

```
F = G * m1 * m2 / d**2
```

```
print("Força gravitacional", F)
```

9. Um sinal de radio tem frecuencia $f = 98.5e6$ Hz (98,5 MHz). Calcule o comprimento de onda usando $\lambda = c / f$, onde $c = 3e8$ m/s.

```
f = 98.5e6
```

```
c = 3e8
```

```
lambda_onda = c / f
```

```
print("Comprimento de onda", lambda_onda)
```

10. Verifique o tipo da expressão `10 // 3` e compare com o tipo de `10 / 3`. Exiba ambos os resultados e seus tipos. Explique a diferença com um comentário no código.

```
resultado1 = 10 // 3
```

```
resultado2 = 10 / 3
```

```
print("\n10 // 3 =", resultado1, "Tipo:", type(resultado1))
```

```
print("10 / 3 =", resultado2, "Tipo:", type(resultado2))
```

```
o // do resultado1 faz uma divisão descartando a parte decimal
```

```
o / de resultado2 faz uma divisão sem descartar nada
```